Космический идеатон БРИКС 2026 · Кейс 3

Дрейф. Расчёт манёвров электрического буксира

Буксир переводит спутник с орбиты попутного запуска на целевую при ограниченном запасе топлива. ДРЕЙФ считает план манёвра по сроку и расходу ксенона на примере «СКАУТ» компании A-РОКЕТС.

АУ

Андрей Углов · руководитель, инженерия

Победитель Весенней научной сессии СНО НИЯУ МИФИ 2026, призёр XI конференции «Инженеры будущего»

АП

Андрей Полевой · физика

Призёр заключительного этапа ВсОШ по информатике (профиль «ИИ»), дважды участник заключительного этапа ВсОШ по физике

ЛШ

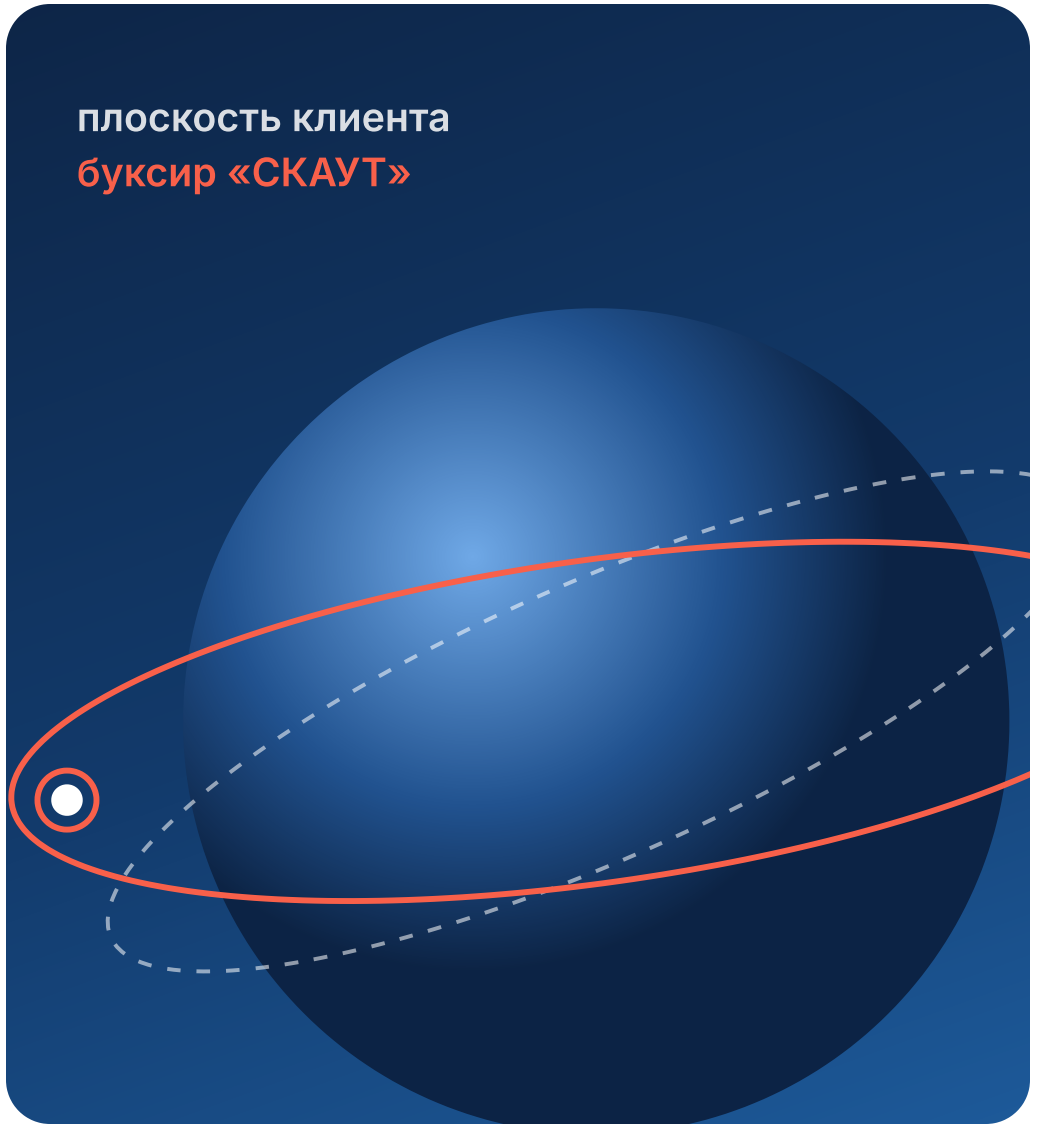
Лев Шиянов · данные и ML

Победитель олимпиады «Высшая проба» по промышленной разработке, финалист ДАНО

АВ

Антон Винидиктов · экономика

1-е место на хакатоне ВШЭ и МТС, ментор Сколково по цифровизации и ИИ



Задача кейса

Спутник выпускают не в ту плоскость орбиты

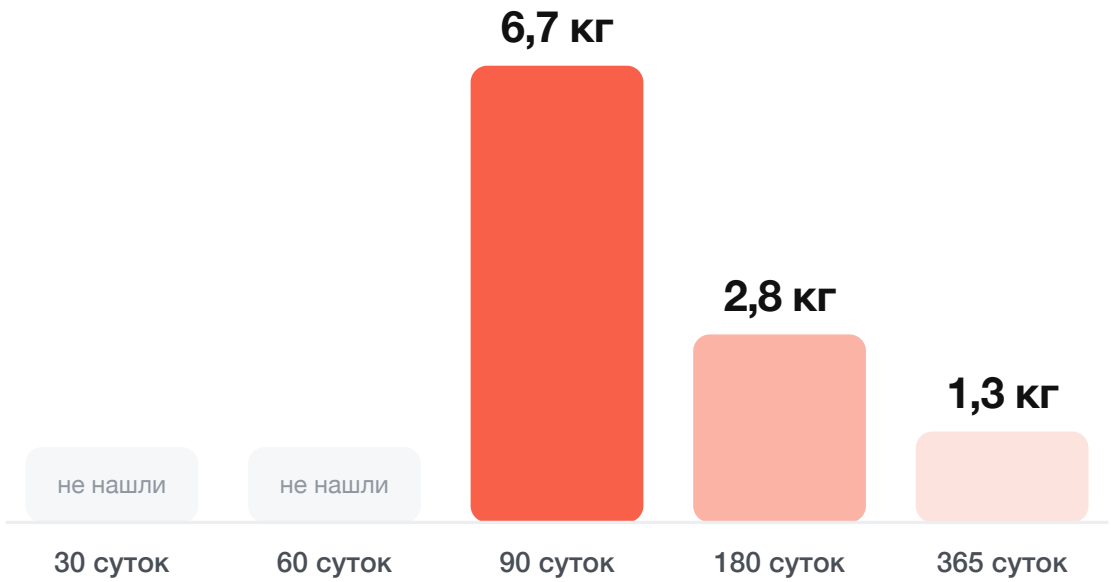
Попутный запуск везёт десятки аппаратов и выпускает их в одну плоскость. Каждому клиенту нужна своя. Повернуть плоскость двигателем «СКАУТ» не может: на 15° нужно **3,1 км/с**, а у буксира на всю жизнь **2,0–2,8 км/с**.

> **Вопрос клиента: когда мой спутник будет на месте и сколько ксенона это стоит?**

Вход: массы, орбита попутного запуска, плоскость клиента, срок.
Выход: выполнимо ли, каким планом, за сколько суток и ксенона.

Наш расчёт: цена срочности

сдвиг плоскости на 15° с орбиты 550 км, ксенон на манёвр



90 суток вместо 180 стоят в 2,4 раза больше ксенона. На борту 25,8 кг. Буксир 150 кг и груз 50 кг, тяга только на свету. Прямой численный полёт подтвердил ксенон с точностью до 6 %.

Буксир: a-rockets.com (тяга 55 мН, удельный импульс 1500 с, суммарный импульс 380 кН·с) · расчёт: github.com/andrew-ug/brics-ideathon-2026, work/calc/strategy_map.py

Идея и принцип работы

Используем естественный поворот орбиты

Из-за сплюснутости Земли плоскость орбиты поворачивается сама: на 550 км на 0,99° в сутки, на 740 км на 0,90°. Буксир поднимается, ждёт, пока разница наберёт нужный угол, и спускается уже в плоскости клиента. Топливо идёт только на подъём и спуск.

Поиск стратегии
Прямой манёвр, дрейф и их сочетание

→

Численный пересчёт
Форма Земли, тень, атмосфера, расход массы

→

Сравнение вариантов
Срок, ксенон и допущения

$$d\Omega/dt = -3/2 \cdot n \cdot J_2 \cdot (R/a)^2 \cdot \cos i$$

Проверка на 72 реальных спутниках OneWeb

два запуска индийской LVM3, плоскости ушли на 64–123° за 9–14 месяцев



0,290° максимальное расхождение угла узла в конце наблюдений

Использована известная история высоты и наклонения орбит: это проверка эффекта, а не прогноз миссии. Данные: каталог Space-Track, выгрузка juliensimon/space-track-tle-history (Hugging Face, CC BY 4.0).

Результат к 8 ноября

Модель уже работает. К защите — планировщик

Живой калькулятор: выберите сдвиг плоскости и срок, и он покажет план полёта, сутки и ксенон.

andrew-ug.github.io/brics-ideathon-2026

Что покажем на защите

Оператор меняет срок 180 → 90 → 60 суток. Планировщик пересчитывает стратегию и ксенон и честно говорит, когда решения нет.

Риск: масса и режимы «СКАУТ» не опубликованы. Показываем диапазон результатов при заданных допущениях.

Резерв: расчётный скрипт, три готовых сценария и статический отчёт уже есть.

26–28 октября	Параметры миссии, чувствительность к массе и режиму тяги Андрей Полевой, Антон Винидиктов
29 окт. – 1 нояб.	Сверка 20 сценариев численным полётом, где модель ошибается больше 10 % Андрей Полевой, Лев Шиянов
2–6 ноября	Интерфейс оператора и экспорт отчёта Андрей Углов, вся команда
7–8 ноября	Репетиция защиты за 3 минуты Команда

Применение в БРИКС

Российский буксир для задачи, которую открыто называет Индия

Индия — председатель БРИКС в 2026 году

Инженеры ISRO пишут, что для электрических миссий учёт поворота орбиты «is also crucial», и откладывают его на будущее. Мы считаем ровно это. К 2030 году ISRO требует уводить отработавшие аппараты с успехом больше 99 %.

Попутные запуски внутри БРИКС уже продаются

Индия (NSIL) и Китай (CAS Space) продают места на своих ракетах. Довезти аппарат от общей орбиты до своей — работа буксира. ОАЭ свой кубсат PHI-1 запускали американской ракетой.

Реальный случай

«Союз» 5.11.2024 вывел 53 аппарата, среди них иранские Kowsar и Hodhod. Иран в БРИКС с 2024 года. Один запуск, и каждому аппарату нужна своя орбита.

Начнём с проверки расчёта у разработчика буксира. Код открыт: агентства и университеты стран БРИКС могут проверить модель на данных своих спутников.

arxiv.org/abs/2511.23014 · isro.gov.in/Debris_Free_Space_Missions.html · nsilindia.co.in · en.cas-space.com · mbrsc.ae · interfax.ru/russia/1037987